



CURRICULUM VITAE

Ambre Bouillant

Chercheuse CNRS

Mécanique des fluides et matière molle

Date de naissance: 20/10/1991

e-mail : ambre.bouillant@u-paris.fr

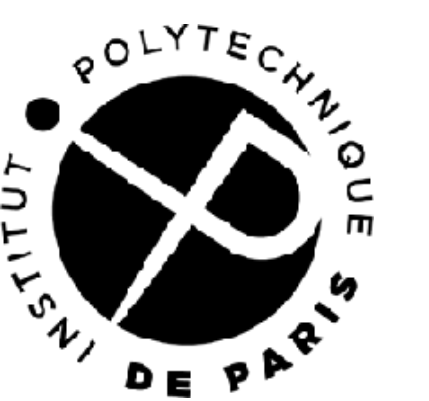
Bureau : 744A - Bâtiment Condorcet

Téléphone : 0157276250 | 0635358213

Laboratoire MSC,
UMR 7057, UPC,
75013 Paris, France

FORMATION

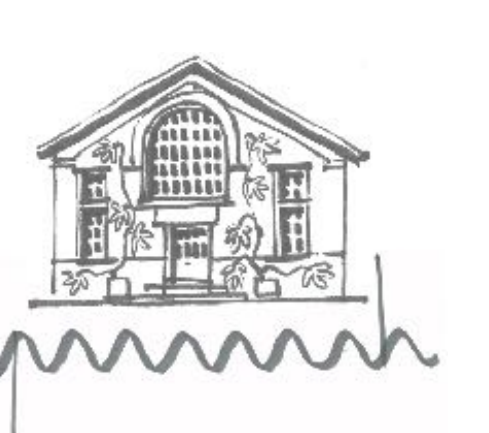
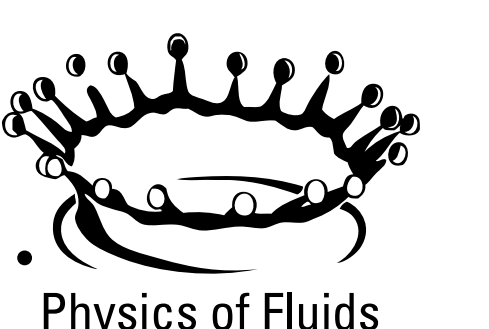
- 2016 – 2019 Thèse en Mécanique des Fluides, **Institut Polytechnique**
- 2015 – 2016 Master de Recherche: Mécanique des Fluides: Fondamentaux & Applications – **École polytechnique**
- 2012 – 2015 Diplôme d'ingénieur de l'**ESPCI Paris** en Physique de la matière molle.

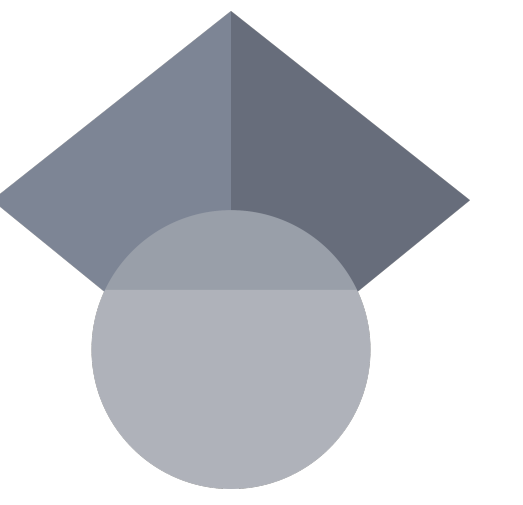


RECHERCHE

Mots Clés : Mécanique des Fluides, Changement d'État, Capillarité, Viscoélasticité et Matière Molle

- 2023 – ... **Chercheuse CNRS (CRCN) au MSC, Université Paris Cité**
- 2023-2023 **Post-doc au MSC, Université Paris Cité**
Sujets: solidification en milieux complexes & stabilité de films de savons
Collaborateurs: Axel Huerre et Adrien Bussonnière
- 2020 – 2023 **Post-doc au Physics of Fluids, University of Twente**
Sujets: Condensation sur des gels mous & singularités dans des fluides viscoélastiques.
Collaborateurs: Jacco H. Snoeijer
Collaborateurs extérieurs: Bruno Andreotti et Uwe Thiele.
- 2016 – 2019 **Thèse au LadHyx, École polytechnique & PMMH, ESPCI Paris**
Sujet: Dynamiques spontanées de gouttes caléfiées (effet Leidenfrost)
Encadrants: Christophe Clanet et David Quéré.
Collaborateurs extérieurs: Eunok Yim et François Gallaire.
- 2015 **Stage de recherche au DAMTP, University of Cambridge,**
Sujet: Comportement aérotactique des micro-organismes étudié par microfluidique
Encadrant: Raymond E. Goldstein





- ◆ 14 articles publiés dans des revues à comité de lecture.
- ◆ 22 séminaires invités dans des laboratoires
- ◆ 23 contributions orales à des conférences
- ◆ 2 posters dans des conférences

LISTE DE PUBLICATIONS

- [15] Henkel C., **Bouillant A.**, Snoeijer J.H., Thiele U. Condensation on Soft Substrates: A Mesoscopic Perspective. *Advanced Materials*, **7**, 1825-1839 (2026).
- [14] **Bouillant A.**, Henkel C., Thiele U., Andreotti B., Snoeijer J.H. Soft Condensation. *Phys. Rev. Lett.*, **134**, 188204 (2024).
- [13] **Bouillant A.**, Snoeijer J.H., Andreotti B. Collective effects in breath figures. *Phys. Rev. Fluids*. **10**, 053605 (2024).
- [12] **Bouillant A.**, Dekker P.J., Hack M.A., Snoeijer J.H. Rapid Viscoelastic Spreading. *Phys. Rev. Fluids*. **7**, 123604 (2022).
- [11] Nath S., Ricard G., Panlin J., **Bouillant A.**, Quéré D. Thermal Marangoni Bubbles. *Soft Matter*, **18**, 7422-7426 (2022).
- [10] Dekker P.J., Hack M.A., Tewes W., Datt C., **Bouillant A.**, Snoeijer J.H. When elasticity affects drop coalescence. *Phys. Rev. Lett.*, **128**, 028004 (2022).
- [9] Yim E.✧, **Bouillant A.**✧, Quéré D., Gallaire F. Leidenfrost flows: instabilities and symmetry breakings. *Flow*, **2**, E18 (2022).
- [8] **Bouillant A.**, Lafoux B., Clanet C., Quéré D. Thermophobic Leidenfrost. *Soft Matter*, **17**, 8805-8809 (2021).
- [7] **Bouillant A.**, Cohen C., Clanet C., Quéré D. Self-excitation of Leidenfrost drops and consequences on their stability. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.*, **118**, e2021691118 (2021).
- [6] Yim E., **Bouillant A.**, Gallaire F. Buoyancy-driven convection of droplets on hot non-wetting surfaces. *Phys. Rev. E*, **103**, 053105 (2021).
- [5] PhD Thesis : Dynamiques spontanées et forcées en caléfaction. Institut Polytechnique (2019)
- [4] **Bouillant A.**, Mouterde T., Bourrianne P., Clanet C., Quéré D. Symmetry Breaking in Leidenfrost flows. *Phys. Rev. Fluids* **3**, 100502 (2018).
Follow-up article of the [Milton Van Dyke Price](#), awarded by the APS for the best entry video.
- [3] **Bouillant A.**, Mouterde T., Bourrianne P., Lagarde A., Clanet C., Quéré D. Leidenfrost Wheels. *Nature Physics* **14**, 1188–1192 (2018).
Mis en avant dans *Physics Today* et relayé par le *New York Times*, *Le Monde*, *de Volkskrant*, *TheScienceBreaker*, *Inside Science*, *Water Town Daily Times*, ...
- [2] Gauthier, A., **Bouillant, A.**, Clanet, C., Quéré D. Aerodynamic repellency of impacting liquids. *Phys. Rev. Fluids* **3**, 054002 (2018).
- [1] Kirkegaard, J. B., **Bouillant, A.**, Marron, A. O., Leptos, K. C., Goldstein, R. E. Aerotaxis in the closest relatives of animals. *Elife* **5**, 1–10 (2016).

ENSEIGNEMENTS

Tutorats de <i>Mathématiques Appliquées</i> (niveau M1, groupe de 8 étudiants) à l'ESPCI – 12h/an Equations aux dérivées partielles, calcul variationnel et probabilités.	2023 – 2026
Supervision des projets de recherche: Enseignement d'Approfondissement d' <i>Hydrodynamique et Élasticité</i> (EA MEC52184) – 40h/an. Programme Ingénieur de l'École polytechnique	2024 – 2026
TD d' <i>Hydrodynamique et Fluides Complexes</i> à l'UPC (niveau M1, groupe de 28 étudiants). 28h	2025
Supervision de projets de expérimentaux « MODAL » au département de Mécanique sur la <i>Matière Molle</i> , Programme Ingénieur de l'École polytechnique – 64h/an	2024 – 2025
Supervision de projets de expérimentaux « MODAL » au département de Physique sur la <i>Physique de la Matière Molle</i> , Programme Ingénieur de l'École polytechnique – 64h/an	2023 – 2024
Encadrements de projets expérimentaux de <i>Mécanique des Fluides</i> (niveau M1, 4 binômes) à l'Université de Twente – 15 h sur 2 années.	2020 – 2022
Entretiens de sélection en ligne (de mathématique et de personnalité) pour les élèves étrangers. Programme Bachelor de l'École polytechnique – 79h sur 2 années	2019 – 2020
TD de <i>Mécanique</i> au niveau L1. Programme Bachelor de l'École polytechnique – 18h	2019
Supervision de TP de <i>Mécanique</i> (L1). Programme Bachelor de l'École polytechnique – 32h.	2018
Conception de TP de <i>Mécanique</i> (L1). Programme Bachelor de l'École polytechnique – 20h	2017
Aide dans la préparation des équipes présentées en 2017 et 2018 par l'École polytechnique pour le Tournoi International de Physique (IPT)	2016 – 2017
Supervision de projets de recherche : Enseignement d'Approfondissement autour de l' <i>Élastocapillarité</i> – 40h/an. Programme Ingénieur de l'École polytechnique	2016 – 2019
Tutorat de <i>Mécanique des Fluides</i> (niveau Master 1) pour le cours de Laurent Jacquin Programme Ingénieur de l'École polytechnique – 10h	2016
Examinations orales en classe préparatoire, filière PCSI Chimie – Lycée Michelet, Vanves (2016)	2016

DIFFUSION GRAND PUBLIC

Participation à l'évènement « Physicienne, pourquoi pas moi ». Intervention dans un collège.	2025 – 2026
Fêtes de la science. Ateliers pour des enfants - Université Paris Cité	2023
Pint of science : « La physique goutte à goutte » - Paris	2019
Minigraine de sciences: Atelier pour des CM2 et des 6e autour des gouttes - Cargèse	2019
Fêtes de la science. Ateliers pour des enfants - École polytechnique	2017 – 2019
Nuit des sciences. Expérience en Live pour des enfants - École Normale Supérieure	2016

PROJETS FINANCÉS

- ◆ AAP ANR JCJC (Morning, 377k€): Nucleation and condensation in polymer solutions 2025–2029
- ◆ AAP Emergence Inindex InnovMat (SECOS, 40k€): Drying salted hydrogels 2025–2027
- ◆ AAP DIALOG du CNRS (19k€): Interactions *Cheerios* sur des liquides visqueux

PRIX ET RÉCOMPENSES

- ◆ Prix photo « La preuve par image » – Labex SEAM (2024).
- ◆ Prix de Thèse – Institut Polytechnique de Paris (2020).
- ◆ Invitation à donner une conférence plénière invitée à l’APS, DFD 72nd Meeting, Seattle (2019).
- ◆ Young Scientific Award – Fluid Mechanics Prize of EUROMECH, the European Mechanics Society (2018).
- ◆ Couverture de journaux de *Physics Today*, *Nature Physics*, *Soft Matter*.
Editor’s Suggestion de *Physical Review Letters*, *Physical Review Fluids*.
- ◆ Milton Van Dyke Award – APS Gallery of Fluid Motion, 70th DFD, Denver (2017).
- ◆ Best Video Award – Conférence Internationale Flow’ 2017.
- ◆ Bourse d’excellence de master, délivrée par la Chaire ESPCI – Total Research (2015).

SUPERVISION DE THÈSES

2026 – ...	Clémence Fléchelle – Surface bubbles on water: flows, heat transfer and bursting dynamics. ADT obtenue ; soutenance d’ HDR prévue fin 2027 .
2026 – ...	Hugo Le Roux – Viscoelastic effects on condensation in phase-separating polymer solutions. Co-supervisé avec Mathilde Reyssat (Gulliver) et Élie Raphael (Gulliver)
2025 – ...	Tristan Simon – Repelling liquid drops with heat and motion Co-supervisé avec Martin Coux (SVI & SGR) et Laurence Talini (SVI)
2024 – ...	Alice Mougey – Liquid-liquid condensation in phase-separating polymer solutions Co-supervisée avec Mathilde Reyssat (Gulliver) et Élie Raphael (Gulliver)
2022 – 2025	Xue Ma – Bubble effect on the evaporation rates of organic liquids Co-supervisée avec Matthieu Roché (MSC) et Axel Huerre (MSC)

IMPLICATION DANS MA COMMUNAUTÉ

- ◆ Referee pour les revues *Physical Review Letters*, *Physical Review Fluids*, *Journal of Fluid Mechanics*, *Physical Review E*, *Science Advances*, *Scientific Reports*, *Soft Matter*.
- ◆ Membre de la French Physical Society (SFP), EUROMECH, the American Physical Society (APS), and the German Research Foundation (DFG).
- ◆ Co-organisatrice des séminaires hebdomadaires du laboratoire MSC.
- ◆ Co-organisatrice des mini-colloqua aux Journées de la Matière Condensée de 2024 (Marseille) et 2026 (Toulouse)
- ◆ Organisation des Journées des nouveaux entrants et de la retraite du laboratoire MSC de 2024.
- ◆ Référente COREGAL & VSS du laboratoire MSC. Représentante « Égalité Diversité Inclusion » de l’UFR de Physique
- ◆ Implication dans l’atelier d’autoréparation de vélo de l’Université Paris Cité, campus des Grands Moulins.